BÁO CÁO THỰC HÀNH HỆ ĐIỀU HÀNH - GVHD: Thân Thế Tùng

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Thanh Tâm

Mã số Sinh viên: 25521638

Lớp: IT007.R117

HỆ ĐIỀU HÀNH
BÁO CÁO LAB 02

TÓM TẮT BÁO CÁO

(Có làm thì tick vào ô tương ứng)

1. **CLASSWORK**

	EX 1	EX 2	EX 3	EX 4	EX 5	EX 6
Phương pháp	☐	☒	☒	☒	☐	☐
Minh chứng	☒	☒	☒	☒	☐	☐
Giải thích	☐	☒	☒	☒	☐	☐

2. **HOMEWORK**

	A	B	C
Method	☒	☒	☐
Proof	☒	☒	☐
Explanation	☒	☒	☐

Tự đánh giá: Hoàn thành đầy đủ bài tập được giao

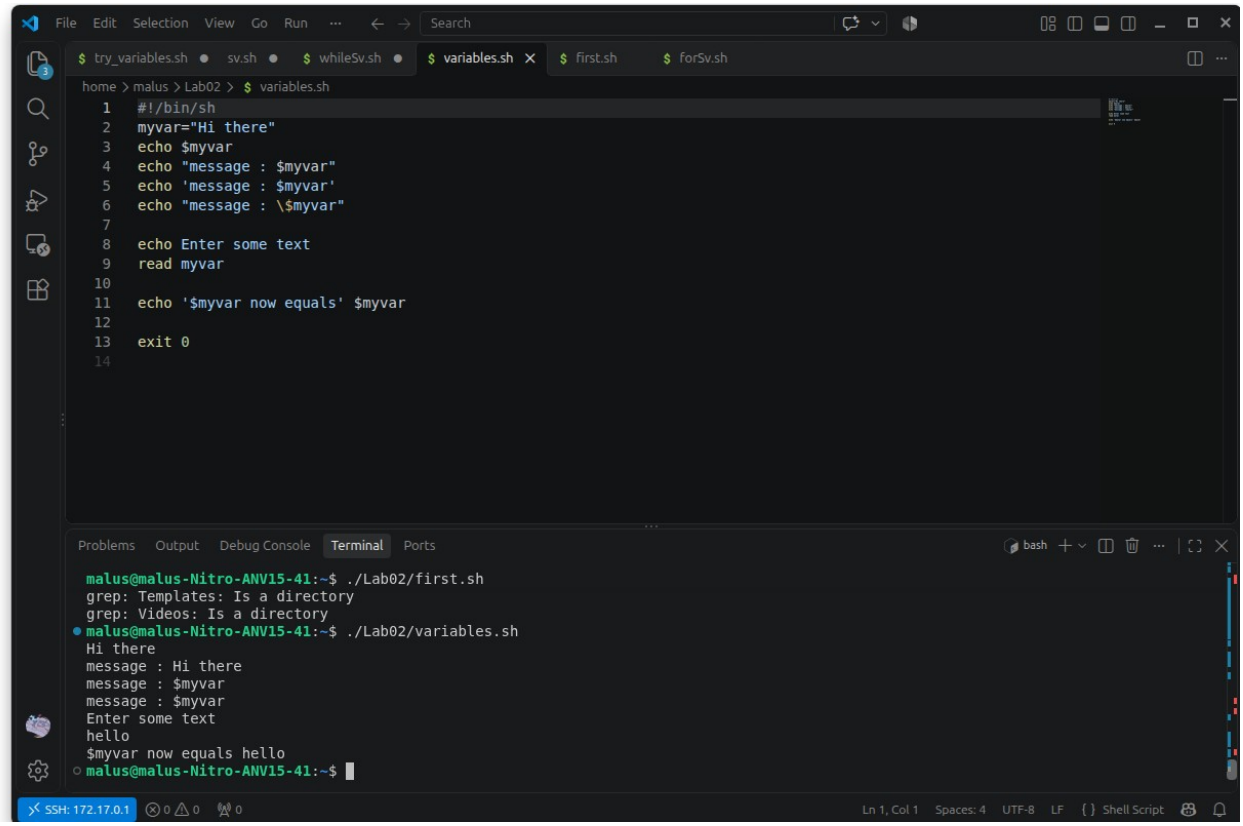
**Lưu ý: Xuất file PDF, đặt tên theo cú pháp:*
<MSSV>_LABx.pdf

REPORT

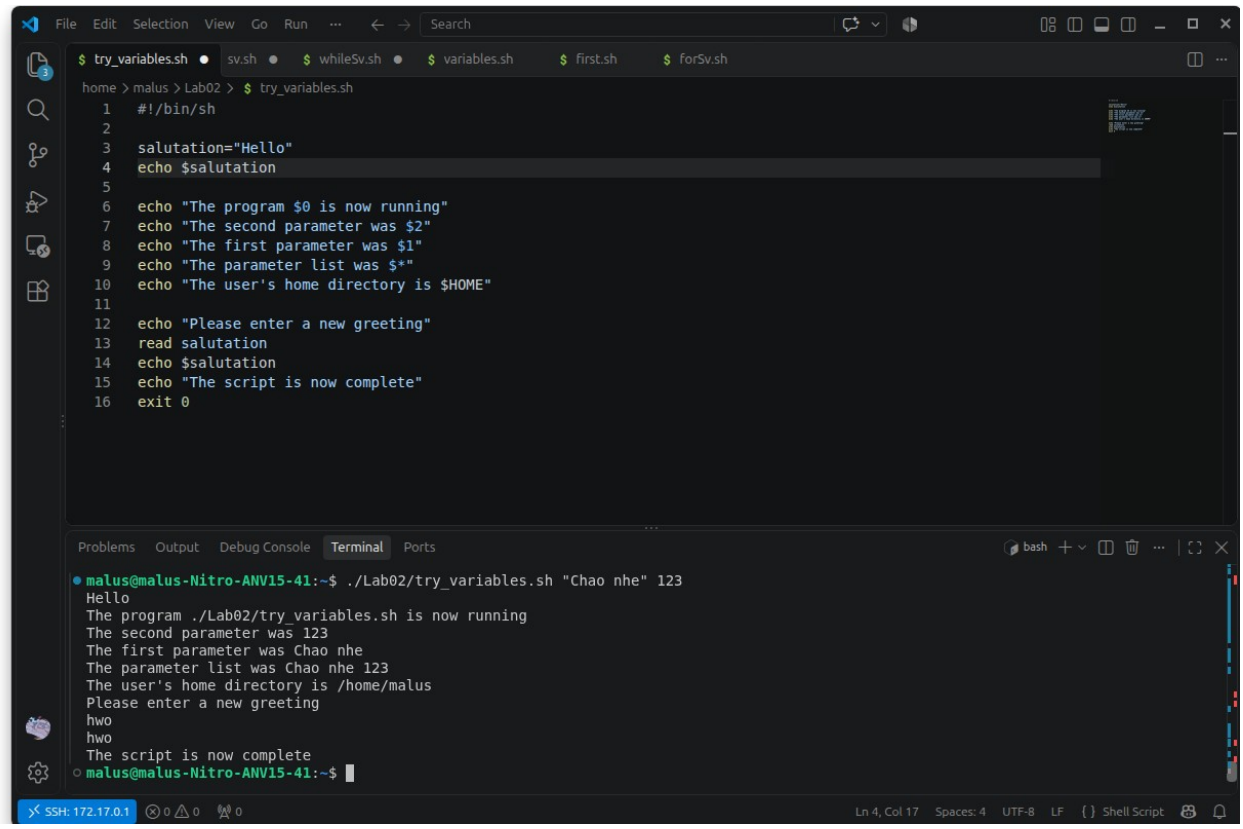
1. CLASSWORK

1. Chạy tất cả các đoạn lệnh ví dụ ở phần 2.4. Chụp hình kết quả chạy các file script và lưu vào báo cáo.

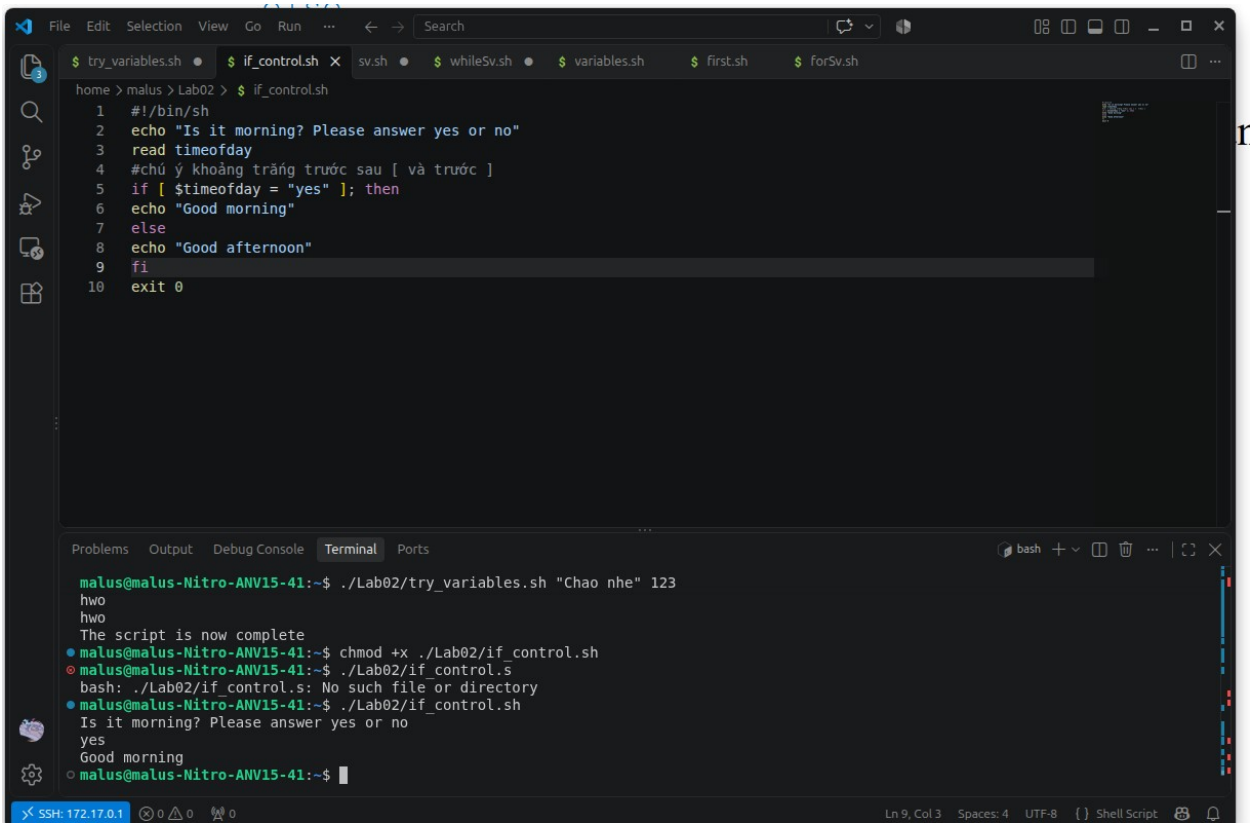
- Phương pháp: Viết theo code hướng dẫn trên file



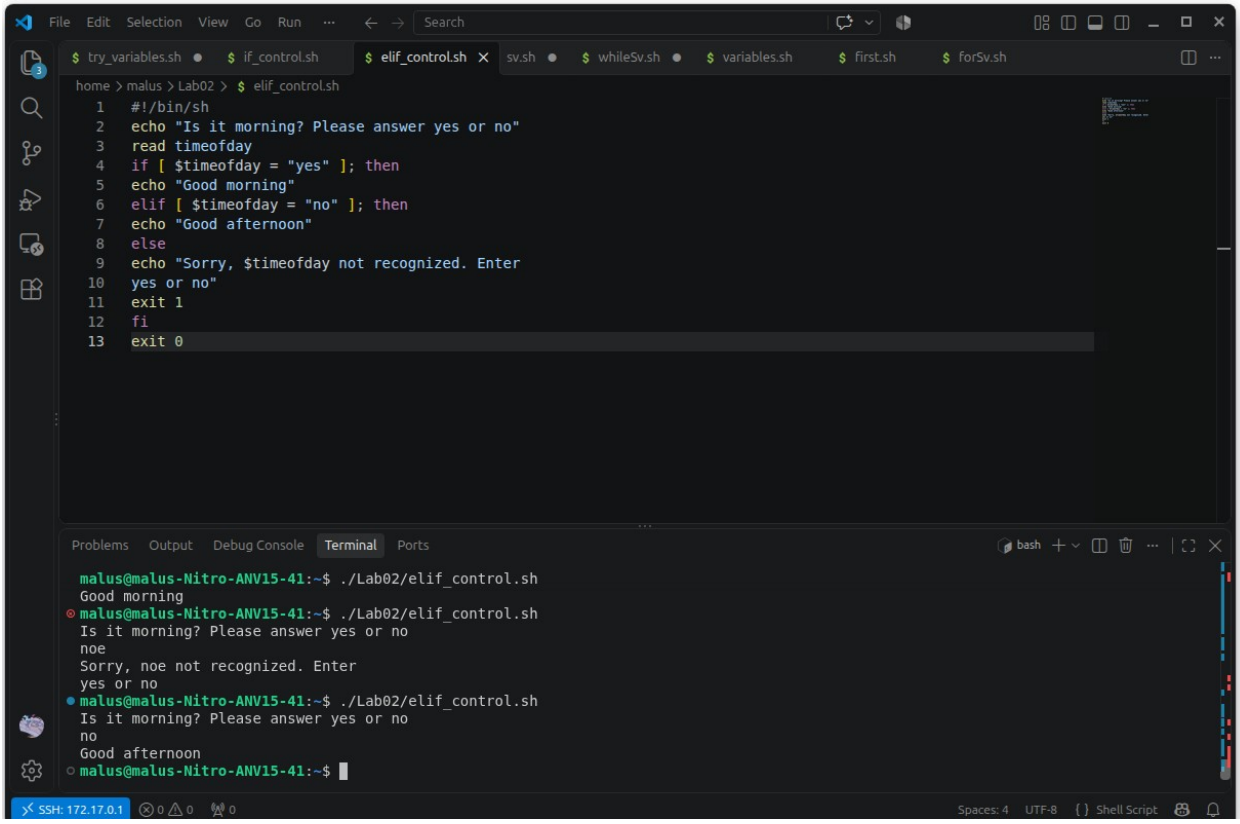
Ảnh 1. Ví dụ 2.1


File Edit Selection View Go Run
Search
try_variables.sh
sv.sh
whileSv.sh
variables.sh
first.sh
forSv.sh
home > malus > Lab02 > try_variables.sh
#!/bin/sh
salutation="Hello"
echo $salutation
echo "The program $0 is now running"
echo "The second parameter was $2"
echo "The first parameter was $1"
echo "The parameter list was $*"
echo "The user's home directory is $HOME"
echo "Please enter a new greeting"
read salutation
echo $salutation
echo "The script is now complete"
exit 0
Problems Output Debug Console Terminal Ports
bash
malus@malus-Nitro-ANV15-41:~$ ./Lab02/try_variables.sh "Chao nhe" 123
Hello
The program ./Lab02/try_variables.sh is now running
The second parameter was 123
The first parameter was Chao nhe
The parameter list was Chao nhe 123
The user's home directory is /home/malus
Please enter a new greeting
hwo
hwo
The script is now complete
malus@malus-Nitro-ANV15-41:~$
SSH: 172.17.0.1
Ln 4, Col 17
Spaces: 4
UTF-8
LF
Shell Script

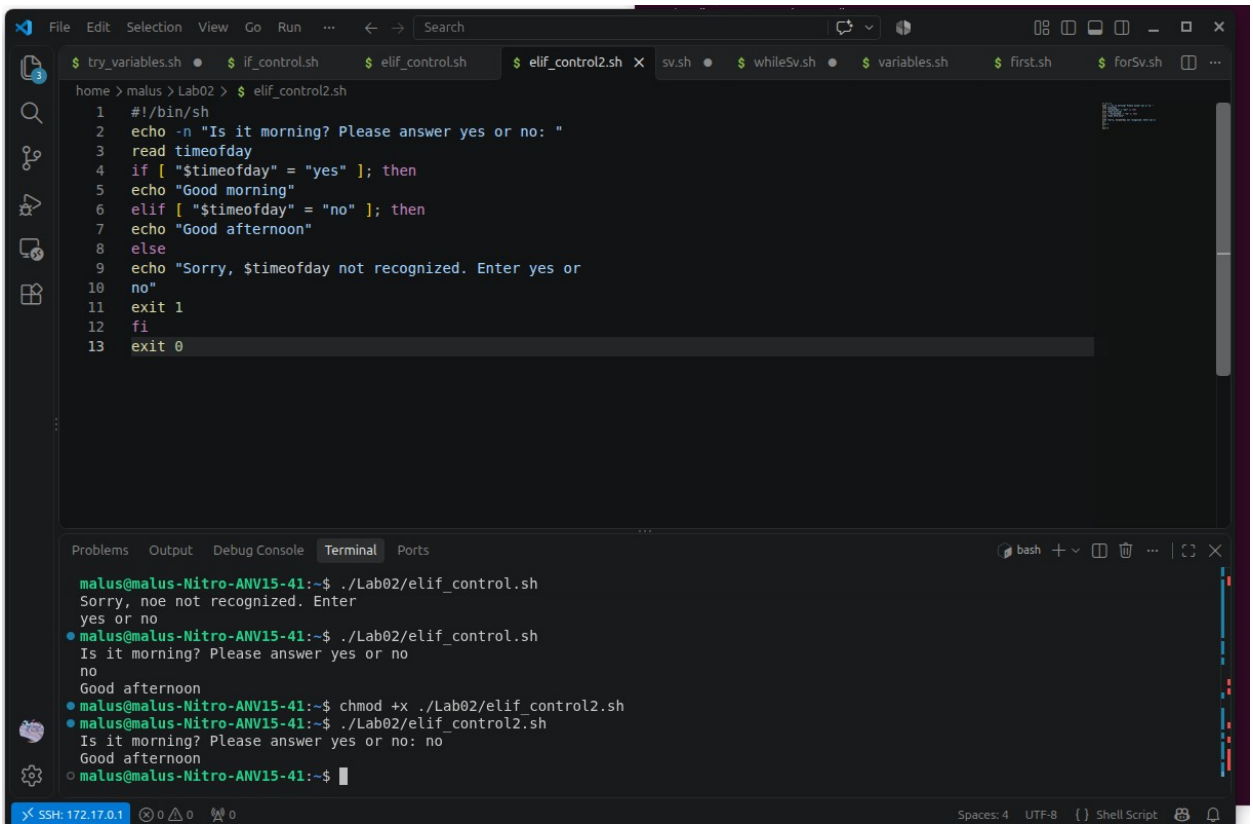
Ảnh 2. Ví dụ 2.2


File Edit Selection View Go Run ···
Search
try_variables.sh
if_control.sh
sv.sh
whileSv.sh
variables.sh
first.sh
forSv.sh
home > malus > Lab02 > if_control.sh
1 #!/bin/sh
2 echo "Is it morning? Please answer yes or no"
3 read timeofday
4 #chú ý khoảng trắng trước sau [và trước]
5 if [$timeofday = "yes"]; then
6 echo "Good morning"
7 else
8 echo "Good afternoon"
9 fi
10 exit 0
Problems Output Debug Console Terminal Ports
bash
malus@malus-Nitro-ANV15-41:~$ ./Lab02/try_variables.sh "Chao nhe" 123
hwo
hwo
The script is now complete
malus@malus-Nitro-ANV15-41:~$ chmod +x ./Lab02/if_control.sh
malus@malus-Nitro-ANV15-41:~$ ./Lab02/if_control.s
bash: ./Lab02/if_control.s: No such file or directory
malus@malus-Nitro-ANV15-41:~$ ./Lab02/if_control.sh
Is it morning? Please answer yes or no
yes
Good morning
malus@malus-Nitro-ANV15-41:~$
SSH: 172.17.0.1
Ln 9, Col 3 Spaces: 4 UTF-8 { } Shell Script

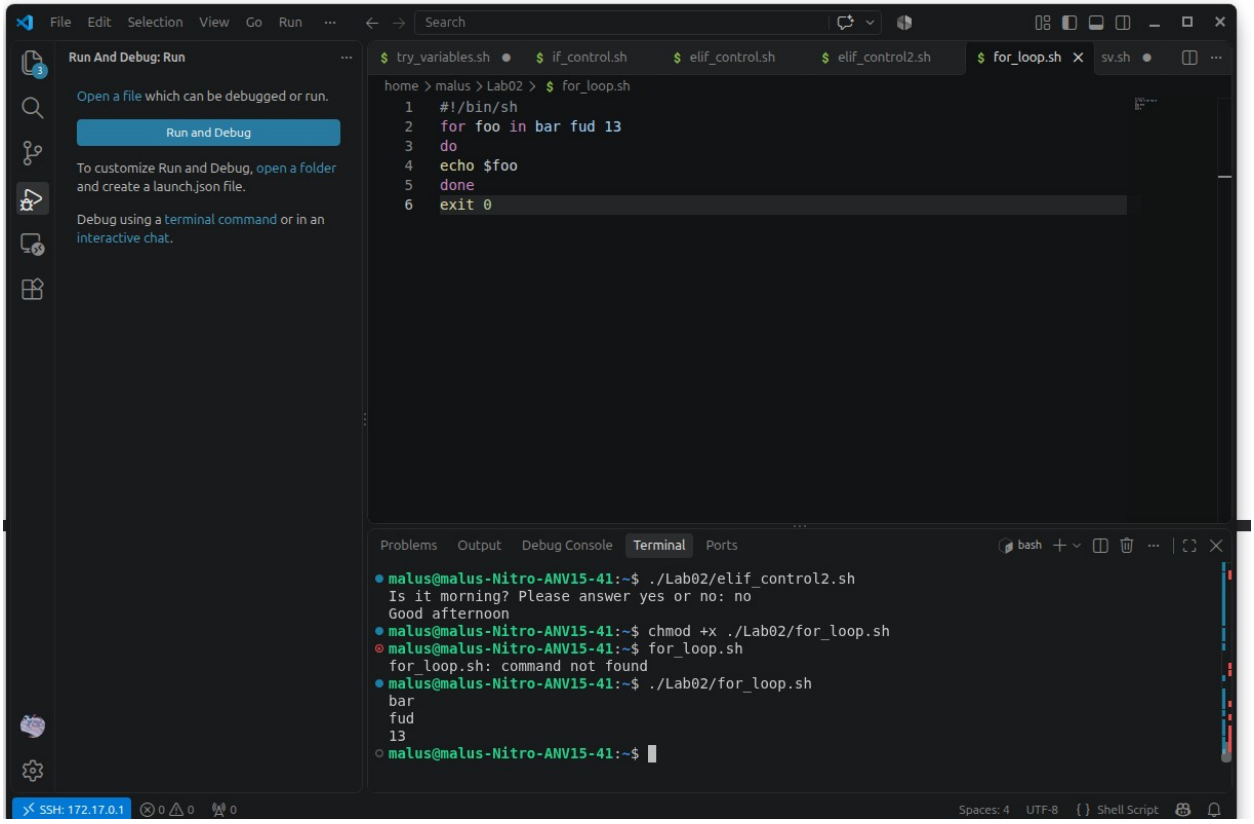
Ảnh 3. Ví dụ 2.3


File Edit Selection View Go Run
Search
try_variables.sh
if_control.sh
elif_control.sh
sv.sh
whileSv.sh
variables.sh
first.sh
forSv.sh
home > malus > Lab02 > elif_control.sh
#!/bin/sh
echo "Is it morning? Please answer yes or no"
read timeofday
if [$timeofday = "yes"]; then
echo "Good morning"
elif [$timeofday = "no"]; then
echo "Good afternoon"
else
echo "Sorry, $timeofday not recognized. Enter
yes or no"
exit 1
fi
exit 0
Problems Output Debug Console Terminal Ports
bash
malus@malus-Nitro-ANV15-41:~$ ./Lab02/elif_control.sh
Good morning
malus@malus-Nitro-ANV15-41:~$ ./Lab02/elif_control.sh
Is it morning? Please answer yes or no
noe
Sorry, noe not recognized. Enter
yes or no
malus@malus-Nitro-ANV15-41:~$ ./Lab02/elif_control.sh
Is it morning? Please answer yes or no
no
Good afternoon
malus@malus-Nitro-ANV15-41:~$
SSH: 172.17.0.1
Spaces: 4 UTF-8 { } Shell Script

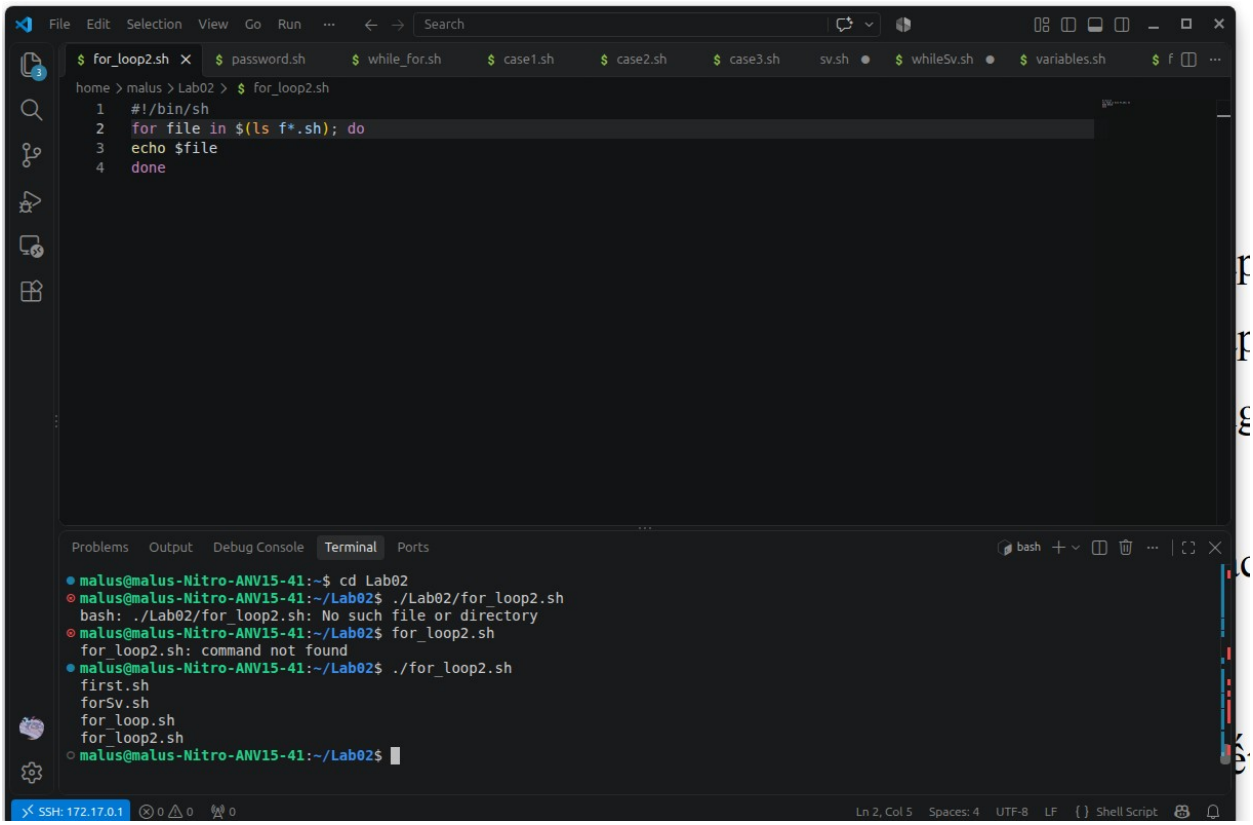
Ảnh 4 . Ví dụ 2.4


File Edit Selection View Go Run
Search
try_variables.sh
if_control.sh
elif_control.sh
elif_control2.sh
sv.sh
whileSv.sh
variables.sh
first.sh
forSv.sh
home > malus > Lab02 > elif_control2.sh
#!/bin/sh
echo -n "Is it morning? Please answer yes or no: "
read timeofday
if ["$timeofday" = "yes"]; then
echo "Good morning"
elif ["$timeofday" = "no"]; then
echo "Good afternoon"
else
echo "Sorry, $timeofday not recognized. Enter yes or
no"
exit 1
fi
exit 0
Problems Output Debug Console Terminal Ports
bash
malus@malus-Nitro-ANV15-41:~$ ./Lab02/elif_control.sh
Sorry, noe not recognized. Enter
yes or no
malus@malus-Nitro-ANV15-41:~$ ./Lab02/elif_control.sh
Is it morning? Please answer yes or no
no
Good afternoon
malus@malus-Nitro-ANV15-41:~$ chmod +x ./Lab02/elif_control2.sh
malus@malus-Nitro-ANV15-41:~$ ./Lab02/elif_control2.sh
Is it morning? Please answer yes or no: no
Good afternoon
malus@malus-Nitro-ANV15-41:~$
SSH: 172.17.0.1
Spaces: 4 UTF-8 { } Shell Script

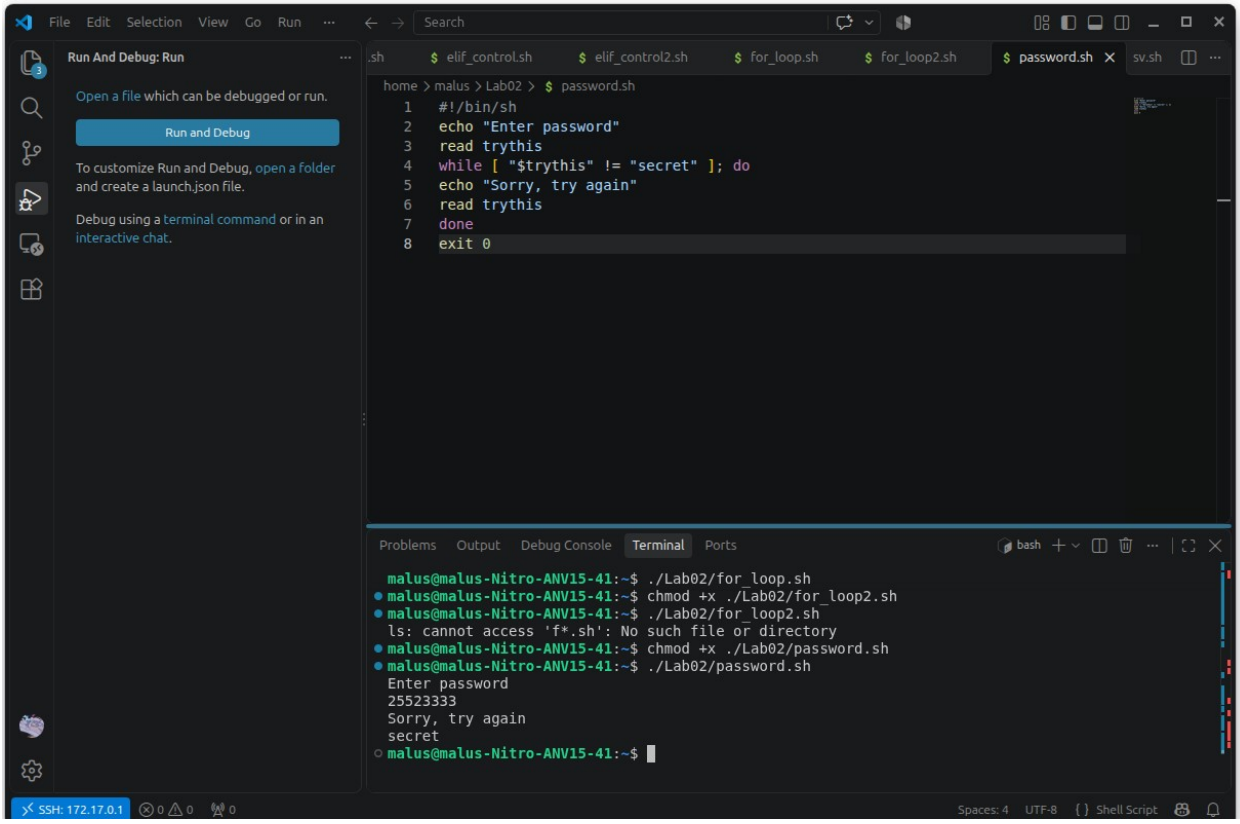
Ảnh 5 . Ví dụ 2.5


File Edit Selection View Go Run
Search
Run And Debug: Run
Open a file which can be debugged or run.
Run and Debug
To customize Run and Debug, open a folder and create a launch.json file.
Debug using a terminal command or in an interactive chat.
try_variables.sh
if_control.sh
elif_control.sh
elif_control2.sh
for_loop.sh
sv.sh
home > malus > Lab02 > for_loop.sh
1 #!/bin/sh
2 for foo in bar fud 13
3 do
4 echo $foo
5 done
6 exit 0
Problems Output Debug Console Terminal Ports
bash
malus@malus-Nitro-ANV15-41:~$ ./Lab02/elif_control2.sh
Is it morning? Please answer yes or no: no
Good afternoon
malus@malus-Nitro-ANV15-41:~$ chmod +x ./Lab02/for_loop.sh
malus@malus-Nitro-ANV15-41:~$ for_loop.sh
for_loop.sh: command not found
malus@malus-Nitro-ANV15-41:~$ ./Lab02/for_loop.sh
bar
fud
13
malus@malus-Nitro-ANV15-41:~$
SSH: 172.17.0.1
Spaces: 4 UTF-8 { } Shell Script

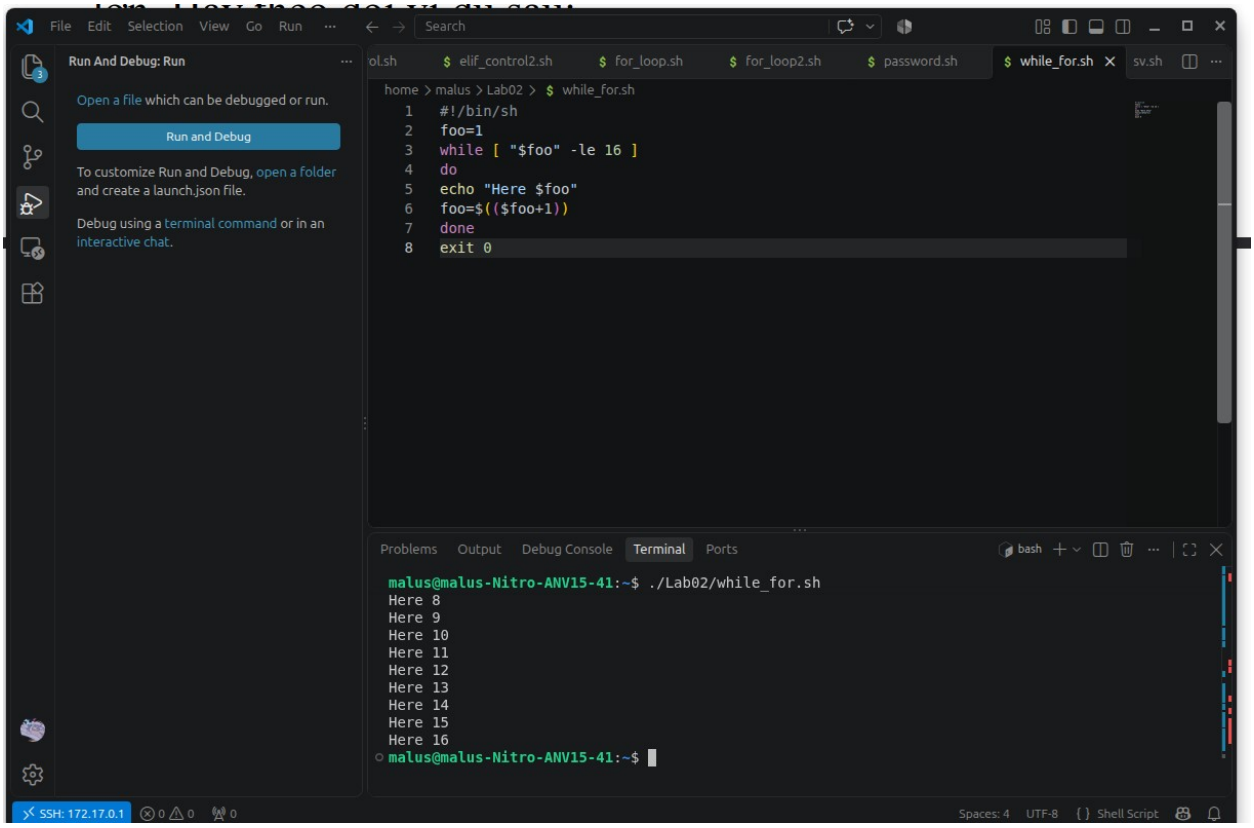
Ảnh 6. Ví dụ 2.6


File Edit Selection View Go Run
Search
for_loop2.sh
password.sh
while_for.sh
case1.sh
case2.sh
case3.sh
sv.sh
whileSv.sh
variables.sh
home > malus > Lab02 > for_loop2.sh
#!/bin/sh
for file in $(ls f*.sh); do
echo $file
done
Problems Output Debug Console Terminal Ports
bash
malus@malus-Nitro-ANV15-41:~$ cd Lab02
malus@malus-Nitro-ANV15-41:~/Lab02$ ./Lab02/for_loop2.sh
bash: ./Lab02/for_loop2.sh: No such file or directory
malus@malus-Nitro-ANV15-41:~/Lab02$ for_loop2.sh
for_loop2.sh: command not found
malus@malus-Nitro-ANV15-41:~/Lab02$ ./for_loop2.sh
first.sh
forSv.sh
for_loop.sh
for_loop2.sh
malus@malus-Nitro-ANV15-41:~/Lab02$
SSH: 172.17.0.1
Ln 2, Col 5 Spaces: 4 UTF-8 LF { } Shell Script

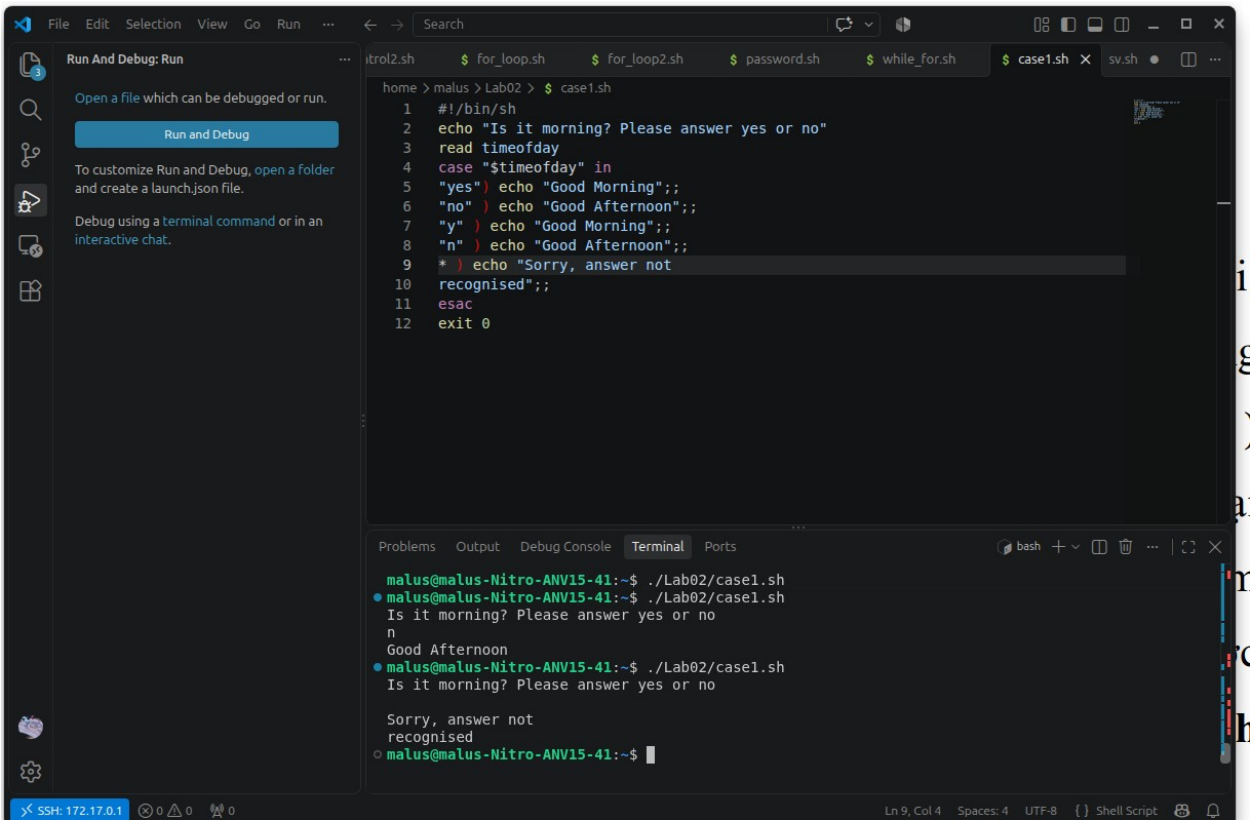
Ảnh 7. Ví dụ 2.7


File Edit Selection View Go Run
Search
Run And Debug: Run
Open a file which can be debugged or run.
Run and Debug
To customize Run and Debug, open a folder and create a launch.json file.
Debug using a terminal command or in an interactive chat.
elif_control.sh
elif_control2.sh
for_loop.sh
for_loop2.sh
password.sh
sv.sh
home > malus > Lab02 > password.sh
#!/bin/sh
echo "Enter password"
read trythis
while ["$trythis" != "secret"]; do
echo "Sorry, try again"
read trythis
done
exit 0
Problems Output Debug Console Terminal Ports
bash
malus@malus-Nitro-ANV15-41:~$ ./Lab02/for_loop.sh
malus@malus-Nitro-ANV15-41:~$ chmod +x ./Lab02/for_loop2.sh
malus@malus-Nitro-ANV15-41:~$ ./Lab02/for_loop2.sh
ls: cannot access 'f*.sh': No such file or directory
malus@malus-Nitro-ANV15-41:~$ chmod +x ./Lab02/password.sh
malus@malus-Nitro-ANV15-41:~$ ./Lab02/password.sh
Enter password
25523333
Sorry, try again
secret
malus@malus-Nitro-ANV15-41:~$
SSH: 172.17.0.1
Spaces: 4 UTF-8 { } Shell Script

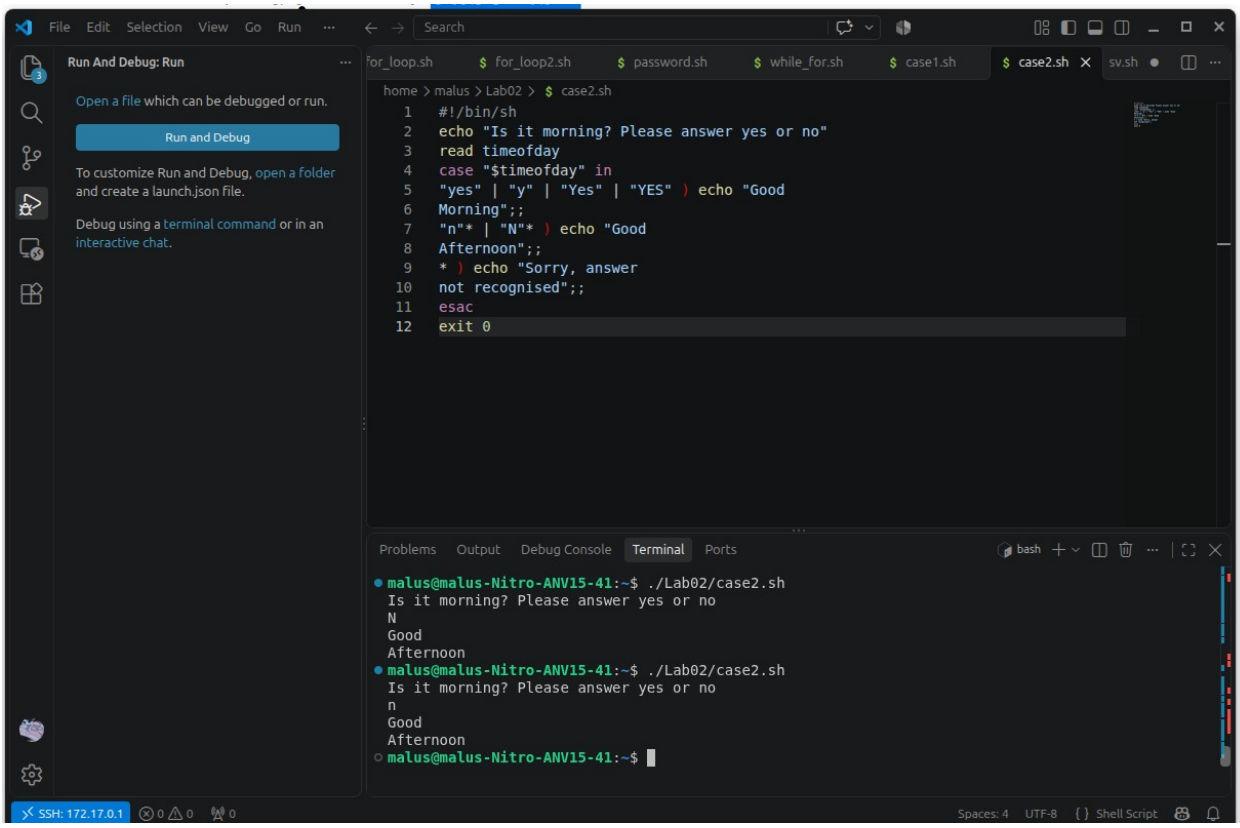
Ảnh 8 . Ví dụ 2.8


File Edit Selection View Go Run
Search
Run And Debug: Run
Open a file which can be debugged or run.
Run and Debug
To customize Run and Debug, open a folder and create a launch.json file.
Debug using a terminal command or in an interactive chat.
elif_control2.sh
for_loop.sh
for_loop2.sh
password.sh
while_for.sh
home > malus > Lab02 > while_for.sh
#!/bin/sh
foo=1
while ["$foo" -le 16]
do
echo "Here $foo"
foo=$(($foo+1))
done
exit 0
Problems Output Debug Console Terminal Ports
bash
malus@malus-Nitro-ANV15-41:~$ ./Lab02/while_for.sh
Here 8
Here 9
Here 10
Here 11
Here 12
Here 13
Here 14
Here 15
Here 16
malus@malus-Nitro-ANV15-41:~$
SSH: 172.17.0.1
Spaces: 4 UTF-8 { } Shell Script

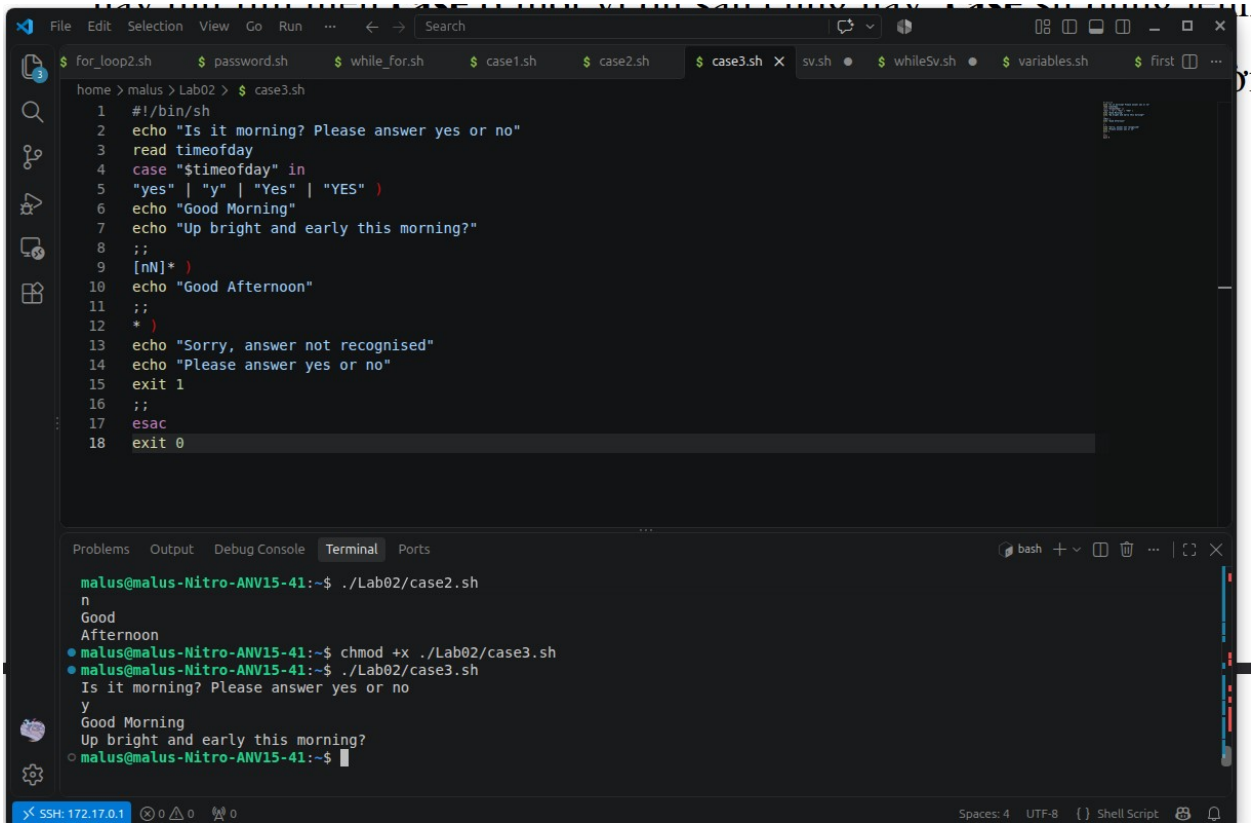
Ảnh 9. Ví dụ 2.9



Ảnh 10 . Ví dụ 2.11



Ảnh 11. Ví dụ 2.12



Ảnh 12. Ví dụ 2.13

2. Viết chương trình cho phép nhập vào tên và mssv. Kiểm tra nếu mssv đó không trùng với mình thì bắt nhập lại. In ra màn hình kết quả.

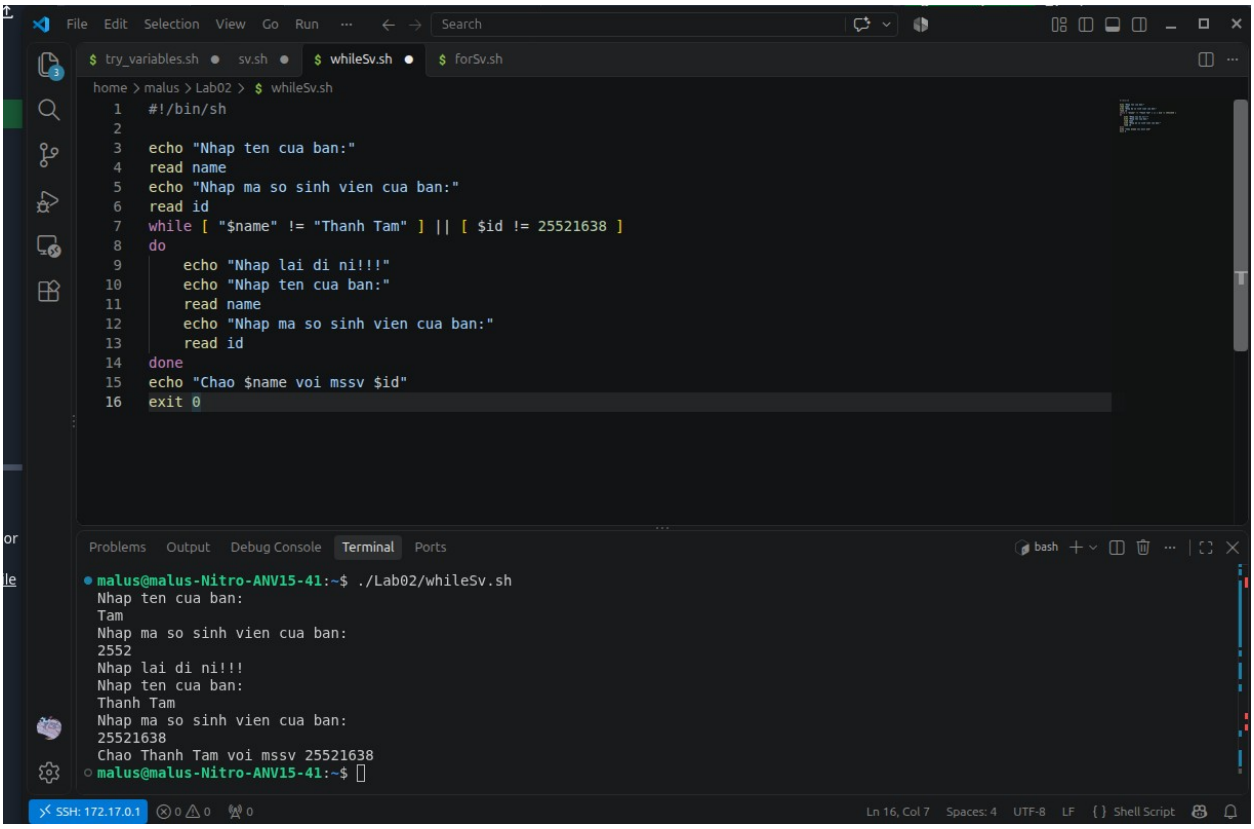
- Phương pháp:

+ Cho phép nhập tên và mssv

+ Xét xem tên với mssv có hoàn toàn trùng khớp hay không

+ Dùng vòng lặp while đến khi nhập đúng

- Minh chứng:



Ảnh 13. Kết quả bài code

- Giải thích:

#!/bin/sh

echo "Nhap ten cua ban:"

read name → Nhập biến tên

echo "Nhap ma so sinh vien cua ban:"

read id → Nhập biến mssv

while ["$name" != "Thanh Tam"] || [$id != 25521638] → Xét điều kiện cho vòng while, nếu sai một trong hai thì phải nhập lại

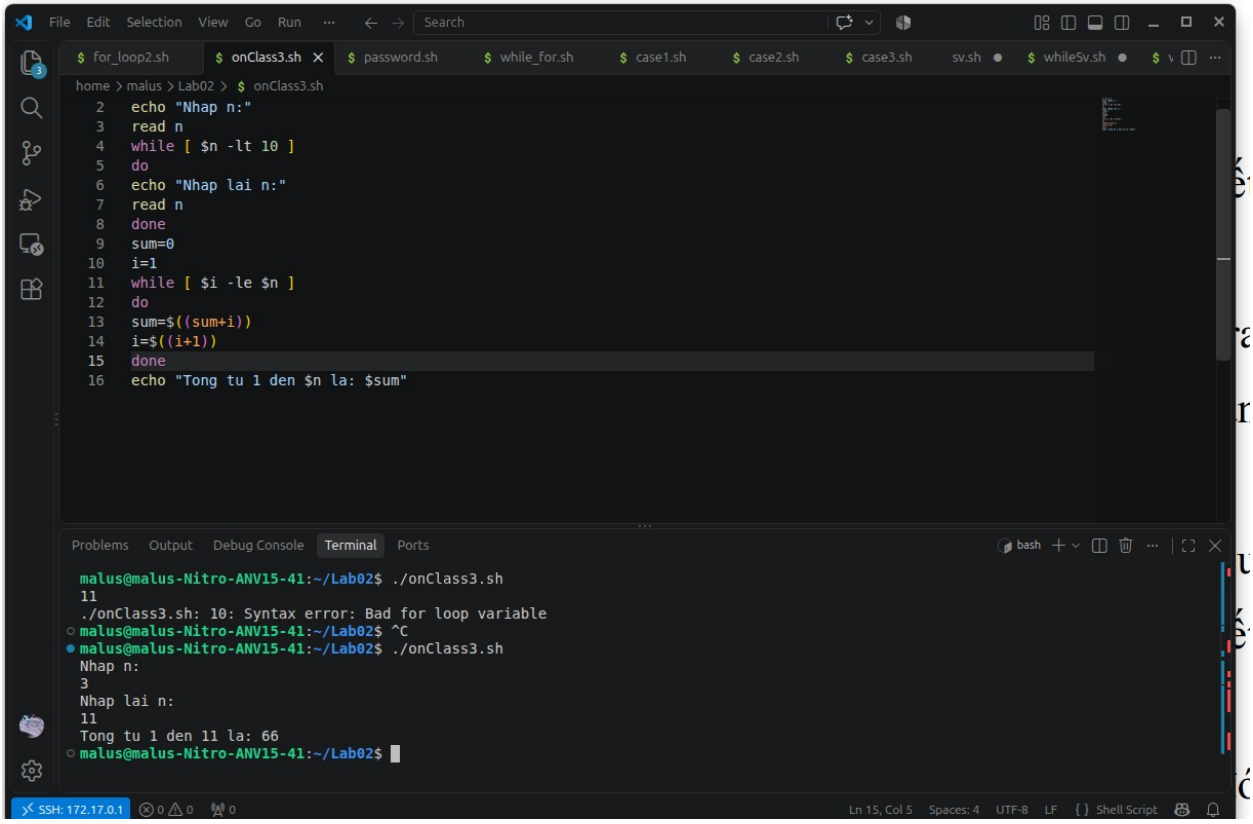
```
do
    echo "Nhap ten cua ban:"
    read name
    echo "Nhap ma so sinh vien cua ban:"
    read id
```

done → Kết thúc lệnh while

```
echo "Chao $name voi mssv $id"
exit 0
```

3. Viết chương trình cho phép nhập vào một số n. Kiểm tra nếu n < 10 thì bắt nhập lại. Tính tổng các số từ 1 đến n. In kết quả ra màn hình.

- Phương pháp:
    + Nhập n và xét n có bé hơn 10 không
    + Dùng vòng lặp while để tính tổng sum
    + Xuất ra kết quả sum
- Minh chứng:



Ảnh 14. Kết quả bài code

- Giải thích:

#!/bin/sh

echo "Nhap n:"

read n → Nhập biến n

while [$n -lt 10] → So sánh xem n có bé hơn 10 hay không.

do

echo "Nhap lai n:"

read n → Nếu có thì nhập lại n

done

sum=0

i=1

while [$i -le $n] → Xét điều kiện i bé hơn n trong vòng lặp

do

sum=$((sum+i)) → Tính tổng

i=$((i+1)) → Tăng i lên 1 đơn vị

done

echo "Tong tu 1 den $n la: $sum"

4. Viết trình cho phép nhập vào một chuỗi. Kiểm tra chuỗi đó có tồn tại trong một file text (ví dụ test.txt) cùng thư mục hay không.

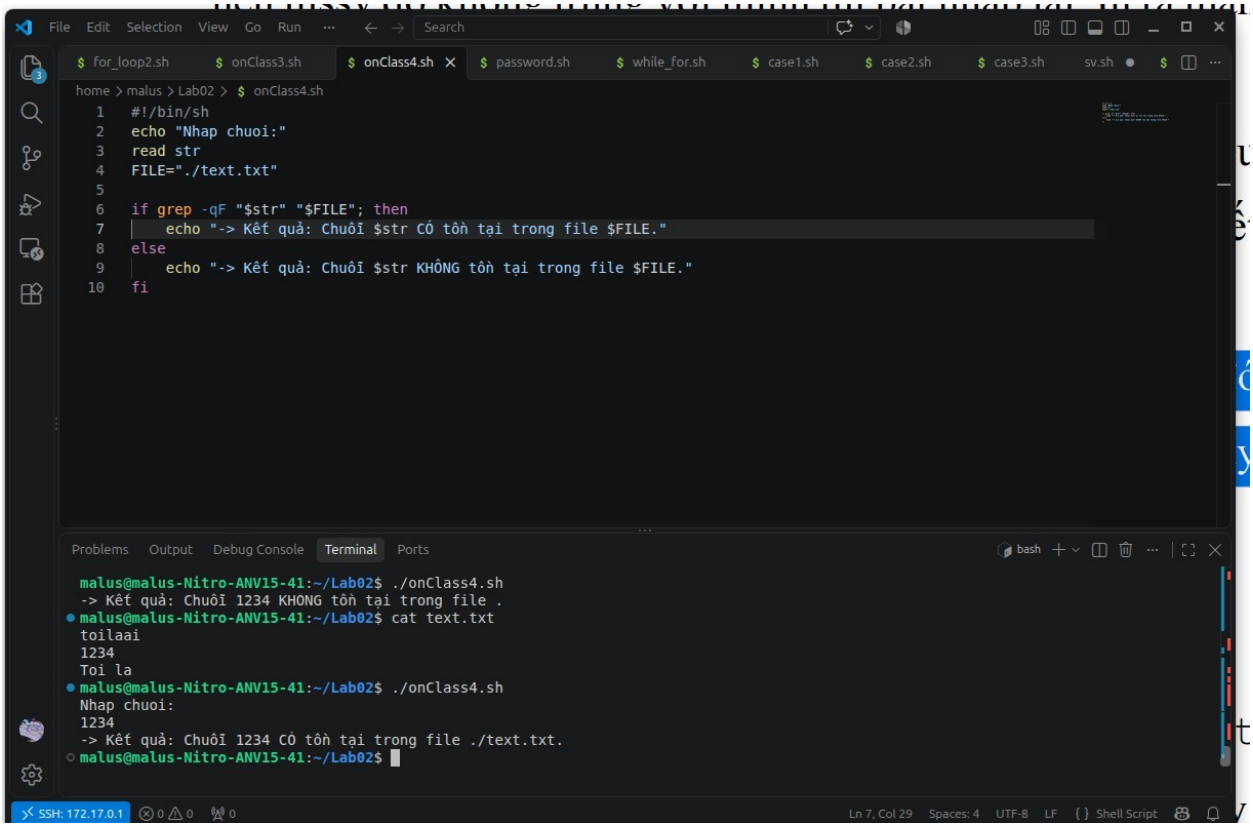
- Phương pháp:

+ Chuẩn bị file text.txt

+ Nhập chuỗi

+ Dùng hàm grep để tìm kiếm

- Minh chứng:



Ảnh 15. Kết quả bài code

- Giải thích:

#!/bin/sh

echo "Nhap chuoi:"

read str → Nhập biến chuỗi

FILE="./text.txt" → Lấy text.txt vào biến FILE

if grep -qF "$str" "$FILE"; then → dùng hàm grep để tìm kiếm chuỗi trong file, trong đó -q là để che kết quả 0 1 còn F là để hàm grep xem các đấu đặc biệt là cùng một chuỗi.

echo "-> Kết quả: Chuỗi $str CÓ tồn tại trong file $FILE."

else

echo "-> Kết quả: Chuỗi $str KHÔNG tồn tại trong file $FILE."

fi

2. HOMEWORK

1. Tìm hiểu trên Google về việc cài đặt lệnh git, sử dụng git để tải thư mục ảnh tại đây: https://github.com/locth/OS_LAB2_IMG.git Viết một file kịch bản để làm những công việc sau:

a. Kiểm tra trong thư mục người dùng, nếu thấy thư mục PNG và JPG chưa tồn tại thì tạo 02 thư mục này.

b. Di chuyển tất cả file PNG trong thư mục ảnh ở trên vào thư mục PNG. Xuất ra màn hình số lượng ảnh PNG.

c. Di chuyển tất cả file JPG trong thư mục ảnh ở trên vào thư mục JPG. Xuất ra màn hình số lượng ảnh JPG

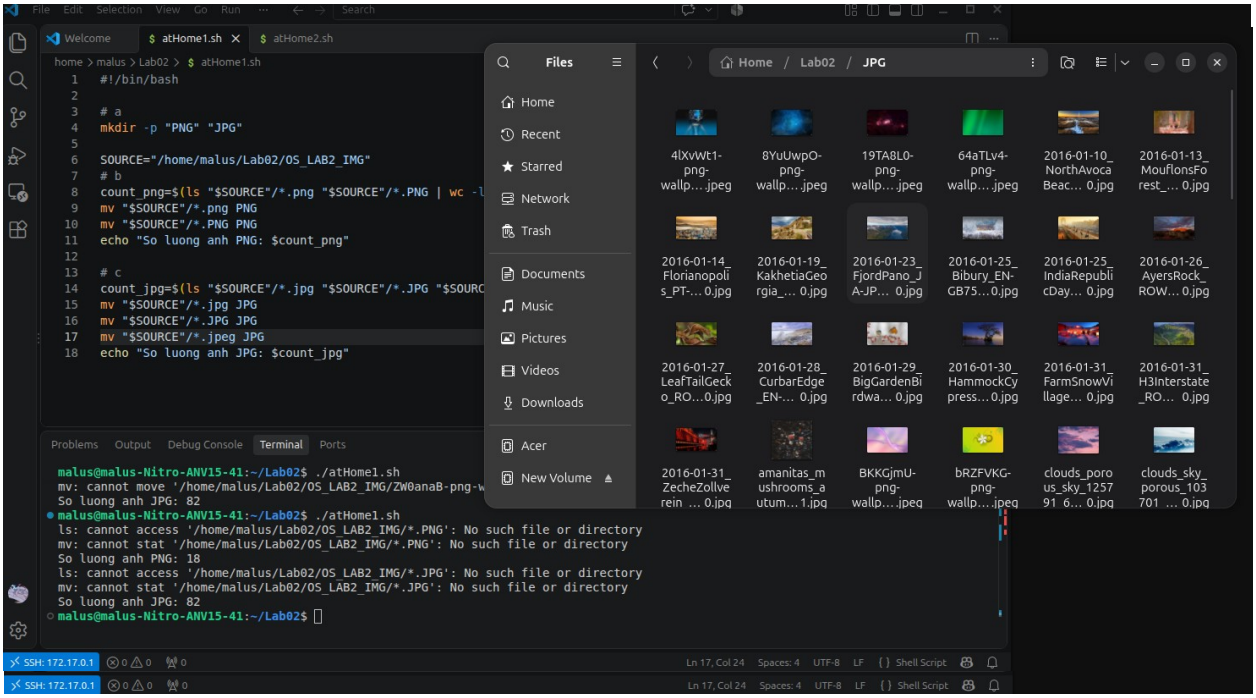
- Phương pháp:

+ Tạo thư mục PNG và JPG, dùng lệnh -p để nếu đã có thì không thêm và không bị lỗi

+ Tính số lượng ảnh bằng for hoặc ls | wc -l

+ Move từng ảnh có đuôi theo yêu cầu sang đúng tư mục (jpg còn có đuôi khác là jpeg)

- Minh chứng:



- Giải thích:

#!/bin/bash

a

mkdir -p "PNG" "JPG"

SOURCE="/home/malus/Lab02/OS_LAB2_IMG"

b

count_png=$(ls "$SOURCE"/*.png "$SOURCE"/*.PNG | wc -l)

mv "$SOURCE"/*.png PNG

mv "$SOURCE"/*.PNG PNG

echo "So luong anh PNG: $count_png"

```
# c
count_jpg=$(ls "$SOURCE"/*.jpg "$SOURCE"/*.JPG "$SOURCE"/*.jpeg | wc -l)
mv "$SOURCE"/*.jpg JPG
mv "$SOURCE"/*.JPG JPG
mv "$SOURCE"/*.jpeg JPG
echo "So luong anh JPG: $count_jpg"
```

2. Tạo ra một file text tên monhoc.txt chứa danh sách mã môn học của sinh viên trong học kỳ này, mỗi mã nằm trên một dòng. Viết một file kịch bản thực hiện các việc sau:

a. Yêu cầu người dùng nhập vào họ và tên (không dấu), tạo ra thư mục có tên tương ứng với thông tin người dùng vừa nhập

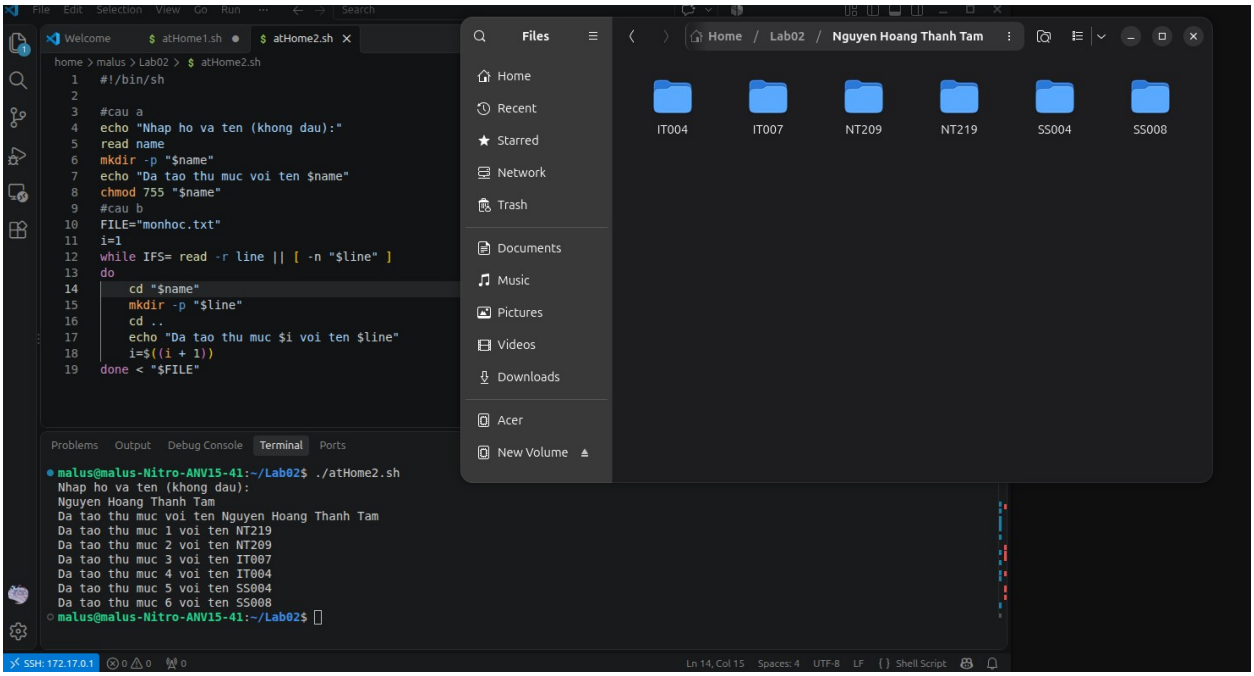
b. Đọc file text monhoc.txt ở trên, ở trong thư mục vừa tạo ở câu a, với mỗi môn học, tạo ra một thư mục có tên tương ứng với mã môn đó.

- Phương pháp:

+ Sử dụng biến name để lấy thông tin tên được nhập sau đó tạo file folder theo biến tên

+ Dùng lệnh đọc từng dòng file môn học, trong lúc đó tạo file môn trong thư mục có tên người nhập

- Minh chứng:



Ảnh 13. Kết quả bài code

- Giải thích:

#!/bin/sh

#cau a

echo "Nhap ho va ten (khong dau):"

read name

mkdir -p "$name"

echo "Da tao thu muc voi ten $name"

chmod 755 "$name" → cấp quyền đọc và ghi

#cau b

FILE="monhoc.txt"

i=1

while IFS= read -r line || [-n "$line"] → đọc từng line của file

do

cd "$name"

mkdir -p "$line"

cd ..

echo "Da tao thu muc $i voi ten $line"

i=$((i + 1))

done < "$FILE" → <”$FILE” dùng để input

==========

Có thể thay thế dòng sau:

cd "$name"

mkdir -p "$line"

cd ..

Thành: mkdir -p “$name/$line”